

Einsteinova křivá hůl

Inspirativní devatenácté a promrhané dvacaté století



Rudolf Polách, 2015

Einsteinova křivá hůl

Inspirativní devatenácté a promrhané dvacaté století

Einsteinova křivá hůl

„Vzpomněl jsem si na jednoduchý Aristotelův výklad poznání rozdílu mezi rovným a křivým. Stačily dva předměty – pravítko a křivá hůl a vše je jasné. Tak se mi nechtěně nabídla možnost srovnání teorie relativity s Aristotelovou křivou holí. Dodnes má teorie významné místo k ovlivňování studentů, směrů výzkumů s nezanedbatelnými zbytečnými finančními výdaji. V neposlední řadě důsledky teorie matou mysl i současné generaci lidstva způsobem, který nemá v historii její existence obdoby. Minulé století je nejen vědecky promrhané, částečně zdevastované světovými válkami, ale i ztracené nevyužitím zkušeností přenášet vědění a rozvoj ve významných oblastech života lidí z rozvinutých zemí do zemí mimo Evropu. Můžeme si srovnat pokrok lidí našeho kulturního okruhu v 19. a 20. století“

Obsah

[Předmluva](#)

[1. CO JE ROVNÉ](#)

[2. O SMYSLU KONSTANTY C, ČASU A PROSTORU V SR A OR](#)

[3. INSPIRATIVNÍ 19. STOLETÍ](#)

[4. PROMRHANÉ 20. STOLETÍ](#)

[5. Věda jako skupinová terapie](#)

[6. Přání pro miliardy lidí.](#)

[Vzdělání](#)

[Obchodní spolupráce](#)

[Sahara](#)

[Voda](#)

[Uchování energií](#)

[Diagnostika těla](#)

[Závěr](#)

EINSTEINOVA KŘIVÁ HŮL

Inspirativní devatenácté a promrhané dvacaté století

Předmluva

Čtenáři, vítej!

Vzpomněl jsem si na jednoduchý Aristotelův výklad poznání rozdílu mezi rovným a křivým. Stačily dva předměty – pravítko a křivá hůl a vše je jasné. Tak se mi nechtěně nabídla možnost srovnání teorie relativity s Aristotelovou křivou holí. Důkazem geniality Alberta Einsteina je udělení Nobelovy ceny za fotoelektrický jev. Jinak je tomu s jeho teoriemi speciální a obecné relativity, za které nic nedostal. Naposled se vracím k oběma teoriím relativity nikoli ze závisti, ale proto, že dodnes mají teorie významné místo k ovlivňování studentů, směrů výzkumu s nezanedbatelnými zbytečnými finančními výdaji. V neposlední řadě důsledky teorií matou mysl i současné generaci lidstva způsobem, který nemá v historii její existence obdoby. Světlo je elektromagnetické záření vydávané Sluncem a je jejich základním kamenem. Zvítězil Aristoteles.

Minulé století je nejen vědecky promrhané, částečně zdevastované světovými válkami, ale i ztracené nevyužitím zkušenosti přenášet vědění a rozvoj ve významných oblastech života lidí z rozvinutých zemí do zemí Jižní Evropy a Afriky a ze Spojených států Amerických a Kanady do zemí Střední a Jižní Ameriky.

Snad každý Čech by měl rád „západní“ mzdy při zachování typicky českého přístupu k práci; víme, o čem je řeč. To je však téměř vyloučeno. Bez ohledu na náš český dvorek si můžeme srovnat pokrok lidí našeho kulturního okruhu v 19. a 20. století. První století jsem nazval inspirativním a druhé promrhaným.

Přidal jsem i pár přání pro miliardy lidí.

Leckdo z vědců zabývajících se byť jen okrajově Aristotelem říká, že něco z Aristotelovy Metafyziky postavil na nohy. Filozofové vlastně nic převratného nevymysleli, jen se stále s Aristotelem prou o jeho způsob myšlení, definice a podobně. Nejurputnější jsou matematici, kteří však k reálnému životu ještě nedospěli a spolu s fyziky používají společné techniky myšlení, jak dále uvidíme. Dnešní věda (až na řadu zajímavých výjimek) je hloupoučká proto, že předpokládá či správněji je přesvědčena, že se svět řídí zákony, obyčejnými vzorci, kterým příroda podléhá. Vážený čtenáři čtete dobře – příroda musí podléhat zákonům formulovaným lidmi.

1. CO JE ROVNÉ

Aristotelés v knize O duši říká: „Podle toho, co je rovné poznáváme i to, co je křivé, pravítka totiž je měřítkem obojího, křivá hůl však ani sebe ani toho, co je rovné.“ Podle Einsteina je rychlost světla absolutní, nejvyšší možnou a byla jím prohlášena za konstantu. Podle speciální teorie relativity čas se šíří prostorem rychlostí světla, tedy absolutní rychlostí a současně čas a prostor nejsou neměnné veličiny. Jinak řečeno 1. Rychlost světla je nejvyšší možná i logicky nejvyšší rovná; přece to, co je nejrychlejší se nebude pohybovat klikatě. 2. Čas má schopnost „nasednout“ na světlo a šířit se její rychlostí; čas si kdykoli a kdekoli nasedne na světlo a letí – divná představa. 3. Nejrovnější z rovného je rychlost světla a čas. Zatím ponechme čas i prostor stranou.

Jde nám o to, co je rovné. Rychlost světla je kvantitativní vyjádření jevu, veličinou a současně prostředkem k posuzování rozsahu, měřítkem, kalibrem i hodnotou. *První otázka zní:* Je rychlost světla tím, co je rovné, abychom podle ní mohli poznávat co je křivé? Světlo je elektromagnetické záření schopné vzbudit zrakový vjem vlnové délky mezi 400nm – 780nm. Světlo pokrývá mnohem širší rozsah vlnových délek, než naším okem zachytíme – jsou to paprsky gama, rentgenové záření, ultrafialové záření, infračervené záření, mikrovlnné záření a radiové vlny. Rychlost světla ve vakuu je univerzální fyzikální konstantou „c“, je i rychlostí šíření elektromagnetických vln. Po pravdě je potřeba říci, že její rychlost je závislá na prostředí, kterým se šíří. *Odpověď na otázku zní:* rychlost světla není tím, co je rovné; rovné je pouze jen světlo samo. Rychlost c veličinu světlo degraduje, protože není rovná ve všech prostředích. Prostředí vakuum, ve kterém je definována, jak víme, existuje jen v laboratořích. Navíc podle Einsteina světlo žádné nosné médium (například éther) nepotřebuje. Světlo tedy není rovné a není ani měřítkem. *Druhá otázka zní:* je světlo pravítkem? Samotná veličina rychlost má relativní charakter a nic k poznání světla nepřidává. Aby mohlo být světlo pravítkem, měřítkem, musí být rovné.

Proveďme první úpravu Aristotelovy definice: Podle světla poznáváme i to, co je křivé, pravítka totiž je měřítkem obojího, křivá hůl však ani sebe, ani světla.“

Veličina světlo, jakákoli veličina by se neměla ohýbat, ani být křivá. Například veličina hmotnost v klidovém stavu nemůže být jiná ani pro olovo, ani pro peří. Veličina teplota je stavová, změnou stavu se změní i teplota, avšak teplota jako veličina se nemění. Něco jiného je veličina délka měřená metrem, klasickým metrem, který nám pravda k denním potřebám dostačuje, ovšem fyzikům nikoli. Světlo se ohýbá, když narazí na překážku. Podle vlnové délky světla může světlo proniknout i za překážku; je-li však rovné a pohybuje-li se přímočaře, tam by proniknout nemělo. Tato vlastnost světla se projevuje jak na Zemi, tak i ve vesmíru. *Odpověď na otázku zní:* světlo pravítkem není, protože není vždy rovné; světlo je rovné a téměř vždy i křivé; je lhostejné, zda je objekt tenký, tlustý, daleko od nás nebo blízko k nám.

Proveďme druhou úpravu Aristotelovy definice: *Podle světla poznáváme to co je křivé, křivá hůl je měřítkem světla i křivé hole.*

Jak je to s Aristotelovou holí v jeho době? Aby definice měla mysl, musí se jednat o klacek a to dřevěný, nebo citově o čagan. Dřevěným klackem je kus suché nebo seříznuté větve stromu, keře, tím vylučuji jakýkoli opakovatelný tvar i rozměr. Pak je druhá věta v druhé úpravě jeho definice - křivá hůl je měřítkem světla i křivé hole - nepravdivá. Světlo a křivá hůl jsou protiklady, jejich neshody jsou průzračné v hmotnosti, velikosti, užitné hodnotě a podobně. Ale jakému požadavku vyhoví první věta zmíněné definice – podle světla poznáváme i to, co je křivé? Je to tvrzení, že světlo se šíří přímočaře. Tvrzení o přímočarém šíření světla na Zemi je dostatečně pravdivé, ale museli jsme přidat příslovce místa-na Zemi; něco jiného je šíření světla v galaktickém a mezagalaktickém prostředí.

Proveďme třetí úpravu Aristotelovy definice: *Podle přímočarého šíření světla na Zemi poznáváme i to, co je křivé, pravítko totiž je měřítkem obojího, křivá hůl však ani sebe, ani toho, co je rovné.*

Vidíme, že ani Einsteinovo rozhodnutí o stanovení absolutní rychlosti světla neuspělo ve zkoušce s Aristotelovým pohledem na svět; nelze podle ní posoudit, co je rovné a co křivé. Navíc, podle přímočarého šíření světla nelze poznávat ani jeho absolutní rychlost a další navazující univezália.

2. O SMYSLU KONSTANTY c , ČASU A PROSTORU V SR A OR

Rychlost světla c je považována za důležitou přírodní konstantu. c je libovolně nazvaný znak, není ze zkušenosti, je daná Einsteinem jako něco univerzálního. Chceme-li srovnat metr s metrem, nenaměříme víc než metr, stejně skončíme při srovnávání stupněm tepla se stupněm tepla, taktéž kg s kg , $c=\text{konst.}$ $s=\text{konst.}$ *Požadovat od Vesmíru, aby nezlobil, tak jak to žádá Einstein, a expandoval nebo kolaboval rychlostí c snad ani nepatří do oblasti fantasmagorie.* Všechny základní i odvozené konstanty říkají, že věci a děje jsou poznávány skrze ně samotné a jsou i jejich omezením. Podívejme se na protiklady. Protikladem tlaku je vakuum, jak to předvedli Američané na Měsíci, protikladem rychlosti je klid (ale protože jsme na Zemi a Země se pohybuje okolo Slunce, nejsme nikdy v klidu), protikladem světla je tma jako v jeskyni. Světlem ozářené obrazy uložené v naší paměti nepotřebují k oživení být opět ozářeny a rádi to děláme, vzpomínáme-li na příjemné okamžiky při zavřených očích, nebo jak to předvedli naši předkové - umělci v jeskyni Lascaux, Francie. Konstanty nám omezují život.

Čas je veličina, kterou nelze zpětně reprodukovat. Neznám a neslyšel jsem o nikom, kdo by se narodil starý a zemřel mladý, ani nevím, jak se v reálném čase podívat na průběh bitvy, ve které Evžen Savojský právě poráží Osmany.

Počátkem minulého století sílila ochota uznávat jednoduché tvrzení za pravdivé s výsledkem považovat objekt jako je například přímka za přírodní objekt. Platil a do dnešních dnů v mnoha zákonech platí zlatý předpoklad, že pohyb musí být rovnoměrný, konstantní a přímočarý. Proč zlatý? Matematici jiný druh pohybu spočítat neumí. Oni se tváří, že umí, ale potřebují nekonečně malé kroky vyjádřené integrálem. K tomu se přidává fyzikální rovnoprávnost vztažných soustav. Když si, vážený čtenáři vymyslíte, že váš stůl je vztažná soustava a sousedův stůl je druhá soustava, která se pohybuje rovnoměrným, konstantním a přímočarým pohybem, se kterým se (tím pohybem) v běžném životě nesetkáte, můžete dospět k závěru, že metr není metrem a vteřina není vteřina. Jiný příklad: jedna vztažná soustava je výpravčí a druhá je cestující pohybující se ve vagonu v jedoucím vlaku. Z pohledu výpravčího je pohyb člověka malý, když již nebude ve stanici, ale na nedalekém kopci. Cestující pohybující se ve vagonu ví, že se i s přispěním rychlosti světla stejnou rychlostí dostane na toaletu i zpět. Na to bych fakt nepřišel. Z toho Einstein dovodil, že čas a prostor se mění. Vděčný příklad je různá délka letu do Londýna a zpět do Prahy. To, co vidí výpravčí a pohybující se člověk je jiné. Výpravčí ví, že vlak se pohybuje 100 km/hod, ale cestující má pocit že on sám jede ve vlaku rychlostí o 3 km menší podle směru jízdy a když se z toalety vrací pak o 3 km větší; to je vzhledem k rychlosti světla zanedbatelné. Z pocitu dvou účastníků pokusu náš Einstein odvodil, že dochází ke zpomalování (zrychlování) času a smršťování (expanzi) prostoru, co jsme měli zažít naším výletem do Londýna.

A máme speciální teorii relativity pohromadě – rychlost světla je nejvyšší možná, čas a prostor se mění podle postavení pozorovatelů za podmínky zlatého předpokladu rovnoměrného, konstantního a přímočarého pohybu. Chcete se stát velkým vědci? K tomu je jen krůček, stačí, když si do jmenovatele jakéhokoli zlomku dáte veličinu, která nemůže být překonána a stanete se objeviteli nekonečných sil, energie, teplot, hmot a podobně. Smysl konstanty c v rukou Einsteina tkví v její praktické nedosažitelnosti a neovlivnitelnosti lidským konáním a tím ospravedlňuje cokoli, co obsahuje, je jako boží existence.

Speciální relativita je statická. Obecná teorie relativity platí pro systémy s křivočarým a nepravidelným pohybem při měnící se rychlosti vztažných soustav. Vztažné soustavy představují dva sousední děje. Obě relativity platí pro ty, kteří ji ve svých úvahách využívají; na běh přírody nemají pražádný vliv. Dosud magnet přitahuje železo sám (magnet není lidský vynález, je to ruda). Nově magnet přitahuje železo vytvářením magnetického pole kolem sebe. Einstein si upravil Newtonův gravitační zákon – *hmotnost* nahradil těžkou hmotou a *zrychlení* intenzitou gravitačního pole. Jinak – těžká hmota = setrvačná hmota a zrychlení už není zrychlením. A tak Země, Slunce a další kosmická tělesa vytváří vlastní gravitační pole. Podle teorie se v jejím důsledku paprsek světla letící rychlostí c ohýbá a šíří se obecně křivočarě. S jásotem bylo změřeno zakřivení pro paprsky letící v blízkosti Slunce a činí 1,7 obloukové sekundy. *Ovšem, vážený čtenáři, měříme metrem, bratrem křivé hole.* Opět máme dva pozorovatele, výpravčího a cestujícího a k nim přiřazené vztažné soustavy (případně i soustavy vagonu a kolejí). Při brzdění vagonu jsme tlačeni kupředu a věřím, že to zažil každý z vás alespoň v nějakém dopravním prostředku. Einstein nám to nově vysvětlil – to se jen *časově a prostorově proměnilo gravitační pole*, od toho je ta boule na hlavě. Divné, kdyby se nebrzdilo, nic by se neproměnilo; podle mne je těžká hmota Země „i se svým gravitačním polem“ konstantní a nijak neomezuje pohyb tvorstvu. Horolezce před vrcholem nezajímají vztažné soustavy nebo gravitační pole Země v místě výstupu, ale zda bude mít dostatek kyslíku ze stále řidšího vzduchu ke zdolání posledních desítek metrů hory.

Legrace nekončí. Lorentz si ve svých vztažných soustavách dal do jmenovatele zlomku nepřekonatelnou rychlost světla. Příklad. Otáčíme se na řetízkovém kolotoči a máme náramkové hodinky, své identické druhé jsme svěřili kolotočáři. Podle Lorentzovy transformace dvou vztažných soustav se můj čas prodloužil vůči času kolotočáře a to jen proto, že jsme si stanovili podmínku: zastupuje-li rychlost světla v bodech 0 nějaký rozměr, nemůže mít tento rozměr žádnou hodnotu. Proto, podle mého názoru, Einstein považoval jeho zdánlivý čas za skutečný a jeho skutečný čas z úvah vyloučil. Jenže pozor! Místo času t musíme v rovnicích zobecňujících Lorentzovy transformace použít časově proměnnou imaginární veličinu. Tím se ztratila délka mezi soustavami, respektive stojící kolotočář a my na sedátku jedno jsme. Nejohrovnější na tom je, že jedna svévolně do rovnic zařazená imaginární veličina „porodila“ čtyřrozměrný eukleidovský prostor (tak to Einstein prezentoval). Myslím, že zabývat se i Minkowského souřadnicovým systémem, by vážený čtenář již neunesl. Einstein se dopustil dalšího myšlenkového experimentu – *zavřel časově a prostorově*

proměnné gravitační pole Země, aby zjistil, co je uvedeno výše – moje hodinky šli pomaleji. Těch sloves zavrhl, zavedl a podobných je mnohem více.

Abychom to nějak uzavřeli. Základní rozdíl mezi speciální a obecnou teorií relativity podle mého názoru je v popírání eukleidovské geometrie a její nehrazení pojmy, které nemají fyzikální podstatu. Vidíme čistou metafyziku; vědecké náboženství 20. století. Co nám bude nějaký Eukleidés povídat, my máme rotace kružnice, grupy, symetrie, pole, tenzory; jak by tomu mohl rozumět! Nechám na posouzení čtenáře co je větší: síla argumentu nebo síla srovnání? Pro argument musíme mít přesvědčivý důvod a uvést rozdíly pro a proti. Pro srovnání stačí uvést shody a rozdíly dvou jevů nebo věcí. Einsteinovi chybí pravítko - jiná „rychlost“ světla, má jen křivou hůl (zakřivení světla), naopak Aristotelés má pravítko i křivou hůl.

3. INSPIRATIVNÍ 19. STOLETÍ

Doba osvícenství znamenala zpochybnění starého společenského řádu. Myšlenky Johna Locke a Thomase Paine měly velký vliv na americké vzdělance a jejich politické vědomí. V osmdesátých letech se vůdci americké revoluce dovolávali jejich myšlenek. Spor o daně s londýnskou vládou na udržování britských vojsk na americkém území vyústil v Prohlášení nezávislosti: „Považujeme za očividné samy o sobě tyto pravdy: všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni; jsou Stvořitelem nadáni jistými nezcizitelnými právy; mezi tato práva patří život, svoboda a touha po štěstí.“ Francie, aby oslabila moc Anglie, se ve válce zastala boje Američanů za americkou nezávislost. Tato válka a shodou okolností i katastrofální neúroda vedly v roce 1789 francouzské Ústavodárné shromáždění ke zrušení šlechtických výsad, k reorganizaci francouzské církve a k přijetí Deklarace lidských a občanských práv o sedmnácti článcích. Revoluce se šířily po celém světě jako hnutí za nezávislost národa společného původu, jazyka a dějin s hranicemi splývajícími s národním státem. Tyto státy se zpočátku obvykle podřizovaly demokratickým ústavním zákonům a principům rozdělení pravomocí. V roce 1804 byl ve Francii vyhlášen občanský zákoník Code Napoleon. Nazrála doba změn.

Na Vídeňském kongresu (1815) byla přijata mezinárodní úprava odsuzující obchod s otroky. V Estonsku bylo zrušeno nevolnictví. V Rusku byl vydán zákaz prodeje nevolníků na veřejných trzích. V roce 1834 vstoupil v platnost zákaz otroctví v britském koloniálním impériu. O rok dříve bylo v Indii zakázáno upalování vdov a zabíjení nechtěných dětí. V roce 1848 byl v New Yorku vydán Seneca Falls Convention – zákon zavádějící rovnoprávnost mezi ženami a muži, právo žen na vlastní majetek, volební a rozvodové právo a přístup žen ke vzdělání. Car Alexandr II vydal Manifest o zrušení nevolnictví (1861) znamenající svobodu pro 22 milionů nevolníků. Ukončení války Severu proti Jihu přineslo i dvě velké události; jednak vyhlášení zrovnoprávnění otroků a jednak Civil Right Act – zákon o občanských právech pro všechny v USA narozené osoby včetně černochů. V roce 1862 byl přijat zákon o přidělování pozemků – osadníci s rodinami dostali možnost získat 65 ha ladem ležící půdy na západě USA. Amerika se stala zaslíbenou zemí. V roce 1882 dosáhlo vystěhovalectví z Evropy do USA z hospodářských a sociálních důvodů vrcholu. Jejich začlenění do americké společnosti bylo velmi rychlé. Anglie přiznala odborům právo na stávku. Německá říše zavedla povinný občanský sňatek a možnost rozvodu. Alfréd Krupp se stal průkopníkem v sociální oblasti. Ve svých firmách zaváděl podnikové nemocenské pojištění, důchodové pojištění, stavby nemocnic a sídlišť. Rok 1889 znamenal dovršení sociálního zákonodárství v Německu.

Na zlepšování postavení lidí se svými výzkumy podíleli i ekonomové. David Ricardo jako první načrtl ucelený ekonomický systém. Základem bylo hledání zákonitostí rozdělování a zdanění, tržní cena práce a zavedení existenčního minima dělníků. Saint-Simon vyslovil myšlenku kolektivizace soukromého vlastnictví. Friedrich List vynalezl teorii výrobních sil. Karel Marx analyzoval zbožní

vztahy; zboží má užitnou i směnnou hodnotu včetně lidské pracovní síly a stanovil nadhodnotu ve zboží.

V 19. století člověk získal důstojnost. Zmizelo otroctví i nevolnictví, ženy přestaly být majetkem, člověk se odpoutal od půdy a od svých bývalých pánů a uvědomil si svou hodnotu. Osvícenství bylo zapomenuto, ale uplatňovali se zákony vyzdvihující demokratické řízení společnosti. Začínala doba rozvoje vědění, vynálezů a jejich rychlé aplikace do běžného užívání. Využívání stále zdokonalovaného parního stroje, rozvoj navazující techniky v dopravě, průmyslu, dobývání surovin a prosazování svobody obchodu. To vše si vyžadovalo gramotné obyvatelstvo a jejich volný pohyb. Industrializace si žádala vzdělanost a naopak vzdělané obyvatelstvo pohánělo industrializaci. Jednotlivé země se nerovnoměrně rychle zprůmyslňují, ale hlavně zprůmyslňují, agrárních zemí ubývá.

19. století je ve vědě, technice a technologiích natolik inspirativní, že bude stačit uvést jen několik desítek z tisíců poznatků coby přínos lidstvu.

- byly vynalezeny všechny základní druhy kovoobráběcích strojů,
- J. Dalton určil atomovou váhu prvků na základě teorie, že každý chemický prvek se skládá z jednoho neměnného druhu atomu o stejné váze,
- C. Stevenson sestrojil první parní lokomotivu. Parní stroje přestaly být stacionární.,
- M. Faraday objevil základní princip elektrického motoru,
- A. M. Ampère zakladatel elektrodynamiky – síla mezi dvěma vodiči,
- J. J. deFourier – základní zákon vedení tepla – hustota tepelného toku má směr největšího tepelného spádu,
- N. Carnot – vytvořil teorii o tepelném oběhu – základ tepelného stroje a chladicího oběhu,
- H.G.Provaz- vynálezce stříkačky s dutou jehlou,
- L. Braille vynálezce slepeckého písma,
- de Sassenay založil průmysl na zpracování asfaltu,
- Schilling, Gauss, Weber vynálezci elektrického přenosu zpráv – jehlový telegraf,
- J, N. Niepce vynálezce fotografie,
- Pettit realizátor vynálezu lodního šroubu,
- F. Harkort- vysoká pec je vymazána šamotem s průduchy pro vzduch,
- rozvoj železniční dopravy je v USA 2x rychlejší než v Evropě,
- Ch. Goodyear vynalezl způsob vulkanizace kaučuku,
- S. F. B. Morse sestavil telegrafickou abecedu,
- J. R. Mayer- základní věta termodynamiky – ekvivalence tepla a práce,

- R. W. Bunsen objevil chemickou analýzu plynů a směsí plynů kvalitativně a kvantitativně, položil základ optimalizace spalovacích procesů,
- W. Siemens vynalezl potahování elektrických drátů gutaperčou,
- J. Monier vynalezl armování betonu,
- galvanická úprava železa a litiny,
- Ch. Doppler- kmitočet vlnění závisí na vzdálenosti a pohybu příjemce,
- G. Boole položil základy moderní počítačové logiky – vyšel z dvojkové (binární) soustavy 1=ano, 0=ne, a=(), nebo=(v),
- H. Bessemer v jeho „hrušce“ se ocel zušlechťovala a odlévala do ingotů - převrat ve výrobě oceli,
- Ch. Darwin – O vzniku druhů přirozeným výběrem,
- 1858 – položen transatlantický kabel a poslán první telegram,
- E. Erlenmeyer rozlišil nasycené a nenasycené (obsazené a neobsazené) chemické vazby. Tím vysvětlil podstatu chemické reaktivity některých látek.,
- pokroky v medicíně – zavedena diagnostika, laboratorní a mikroskopické vyšetření, pitva, školení ošetrovatelek a řádových sester, přísnější hygiena v nemocnicích, mytí rukou a výměna prádla lékařů,
- první rafinerie ropy v Clevelandu,
- E. J. Marey vynalezl elektrokardiografii,
- 1864 bratři Martinové a Siemensové vynalezli Siemens-Martinovu pec, která umožňovala roztavit železný šrot a přeměnit ho na ocel,
- J. C. Maxwell-světlo a elektromagnetické vlnění mají stejnou podstatu,
- H. Harley instaloval potrubí pro dopravu surové ropy,
- A. Nobel vynalezl dynamit,
- L. Pasteur vynalezl pasterizaci a dokázal, že bakterie jsou podstatnou příčinou nemocí a úmrtí. Vyráběl očkovací látku proti vzteklině.,
- 1869 je otevřen 198km dlouhý Suezský průplav,
- D. I. Mendělejev uveřejnil „Spekulativní systém prvků založený na atomových vahách a chemických podobnostech.“,
- N. A. Otto zkonstruoval čtyřtákní motor,
- J. Leiter zkonstruoval rektoskop,
- T. A. Edison zkonstruoval žárovku se zuhelnatělým bavlněným vláknem,
- W. Siemens postavil první elektrickou lokomotivu,
- J. Hopkinson- třífázový systém rozvodu elektrické energie – 1880,
- první elektrárny a teplárny,
- W. Maybach sestrojil rychloběžný benzinový motor,
- G. Mendel objevil zákony genetiky,

- S. de Feranti vynalezl koaxiální kabel; jádro tvoří jeden kabel a obal druhý kabel,
- H. A. Lorentz- nosiči elektrického proudu jsou elektrony,
- M. Dolivo-Dobrovolskij sestrojil použitelný třífázový motor s točivým polem,
- J. B. Dunlop sestrojil pneumatiku s hustícím ventilem,
- O. Lehmann objevil kapalnou krystalizaci a tyto látky dnes nazýváme LCD zobrazovače,
- Maurice Koechlin konstruoval a stavěl Eiffelovu věž,
- K. E. Ciolkovskij vypracoval teorii raketového pohonu,
- objev bacilu moru a bacilu tuberkulózy,
- W. C. Roentgen objevil neviditelné elektromagnetické záření pronikající tuhými tělesy,
- S. R. Rocci vynalezl rtuťový přístroj na měření krevního tlaku,
- K. F. Braun- jeho katodová trubice je základním prvkem elektronického zobrazování obrazu,
- 1900 M. Planck – světlo se nešíří v souvislých vlnách, ale v balíčcích připomínající částice, které nazval kvanty (kvantum). Protože světlo je energií, kterou vydává hmota, musí šíření světla souviset s uvolňováním energie na úrovni atomu.

Poselství pokroku ve vědách, v aplikaci vědy ve výzkumu, ve vývoji technologií a techniky reprezentované výběrem šesti desítek příkladů se jmény autorů, obsahuje jen zlomek významných oborů lidské činnosti. Tito badatelé a tvůrci navázali na osvědčené a využitelné, co jejich předchůdci přinesli v minulých staletích. Předně jde o technologický předstih parního stroje a širší jeho využívání nad ostatními druhy pohonů ať již na moři, v silničních vozidlech, či stacionárních strojích zejména pokud jde o různorodá a propracovaná převodová ústrojí, která následně úspěšně převzal pohon s výbušným motorem. Technologická vyspělost parních strojů znamenala jejich relativní finanční dostupnost při náhradě nebezpečné a namáhavé lidské práce. Větrný a vodní pohon byl téměř vytlačen z užívání. Nezanedbatelný, ba výrazný byl technologický pokrok v železářském a ocelářském průmyslu.

Na prvním místě stáli všestranně erudovaní technici-konstrukteři, kteří téměř okamžitě využívají široký výzkum v přírodních vědách. Spíš než na univerzitách se pokrok objevoval v laboratořích a konstrukčních kancelářích. Vědci dostávali technicky dokonalejší přístroje a formulovali nové základní teorie. Technici nové poznatky okamžitě zaváděli do průmyslové výroby. Vznikaly nové analytické přístroje pro experimentální výzkum následně ovlivňující klasickou fyziku a chemii. Základní a aplikovaný výzkum se nádherně propojili ve výrobě, v průmyslu s minimálním časovým odstupem.

Jaké je poselství našeho inspirativního století? Člověk už nebyl svým životem závislý na libovůli svého pána, ať byl nevolníkem nebo otrokem. *Stal se svobodným.* Po sto letech je všeobecně

gramotný, se širokým všeobecným rozhledem, technicky dovedný, technologiím a dělbě práce přizpůsobivý, národnostně, jazykově, společensky ukotvený, schopný seberealizace a dožívající se podstatně delšího života. Napadá mne, že jej můžeme srovnat s Římanem své doby. Z mnoha pohledů bylo 19. Století nádherným obdobím lidské existence.

4. PROMRHANÉ 20. STOLETÍ

Tak pěkně začalo. Evropané byli hrdi na své úspěchy a na svůj životní způsob. Měli pocit nadřazenosti. Životní styl buržoazie byl pokládán za vzor zbytku světa. Období do první světové války bylo pokládáno za Zlatý věk. Postupně však dochází ke zvratu rovnováhy průmyslových zemí za růstu vzájemné rivality. Novým konkurentem se staly Spojené státy díky rychlému osvojování evropských technologií. Evropské země rozšířily své koloniální panství téměř na celý svět s výjimkou Ruska a Číny. Náklady na zbrojení neustále rostly a vyvolávaly neklid. Bylo uzavřeno několik spojení pro případ války. Nejdůležitější byly spolky Trojdhoda – Velká Británie, Francie, Rusko a Trojspolek – Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie.

Poprvé a ne naposled podléhá idea národního státu zneužitým demokratickým ústavním principům rozdělení pravomocí. Začala první světová válka, která stála 8 milionů mrtvých a 20 milionů zmrzačených lidí. Válka dolehla na všechny, jak na vojáky, tak na civilisty v týlu. To je také první dějství promrhaného století.

Vítězství Trojdhody nad Trojspolkem vyústilo v podepsání Versaillské smlouvy a dalších mírových smluv. V jejich důsledku vznikla řada nových evropských států na národnostním základě. Podmínky míru stanovené smlouvami byly považovány poraženými státy za ponižující, devastující a těžko splnitelné. Ve vítězných a nových zemích nastal dočasný rozkvět. Svítiplyn a elektřina pronikly do domácností a dodávají strojům velkou pohonnou sílu. Ve Spojených státech se prosazuje pásová výroba. Vlivem zvýšené produktivity práce, zlevňování zboží a zvyšování mezd se z dělníků stávají konzumenti nových výrobků. Společenské rozdíly se stírají a životní styl Američanů se stává vzorem. Krach na newyorské burze a následná nezaměstnanost vzaly lidem naději na lepší život. Vznikla světová hospodářská krize s hlavním průvodním jevem hyperinflací. V mnoha zemích se dostaly k moci diktatury s vypjatým nacionalismem bez receptu na řešení hospodářských problémů. Krize neustupovala. To je také počátek druhého dějství promrhaného století.

Druhá světová válka byla střetem diktatur s demokraciemi. Odhaduje se, že stála 50 až 60 milionů mrtvých či nezvěstných. Od jejího konce do začátku nového tisíciletí naštěstí již světová válka nevznikla. Vítězné supervelmoci Spojené státy a SSSR soupeřily o světovou nadvládu. Modelem řízení ekonomiky a zbrojením se SSSR ekonomicky vyčerpal a ztratil svůj vliv. Marshallův plán z roku 1947 nabízel čtyřletou pomoc všem Evropanům, kteří o ni požádají; týkal se jak zboží, tak i kapitálu. SSSR přinutil země pod svou kontrolou tento plán odmítnout. Rozhodující roli v regulování rozvoje zemí měl v rukou stát pomocí svých institucí. Orgány státu se řídily učením ekonoma J. M. Keynesa – podněcovat poptávku a investice k udržení konjunktury, k dlouhodobé zaměstnanosti a záměr udržovat bohatství. Jeho model řízení vydržel jen třicet let. Skončilo období levné energie za vzniku ekonomické krize, pád dolaru a zrušení jeho přímé konvertibility za zlato. Naopak dochází ke zpřůmýšlnění zemí jihovýchodní Asie. Nůžky mezi východními a západními technologiemi a

technikou se neustále rozvírají s výjimkou zbrojního průmyslu a vesmírného programu. Období je charakteristické ideovým střetem mezi kapitalizmem a socialismem a je počátkem třetího dějství promrhaného století.

Způsob zprůmyslnění evropských zemí v 19. století a rychlé osvojování technologií zůstal nevyužit, zejména pokud jde o jih Evropy, Afriku, některé země Asie a částečně v arabských zemích i v Jižní Americe. Nelze než vyjádřit údiv nad neschopností koloniálních mocností vytvářet si v koloniích poptávku po zboží a službách. Namísto toho jen drancovaly jejich přírodní bohatství. Taktéž se nelze divit, že jejich koloniální panství v 60. letech padlo. Obchodníci, průmyslníci, finančníci, ekonomové a politici zcela selhali a selhávají dodnes. Myslí-li si někdo, že převáděním jednoduchých výrob za účelem maximalizace zisku pozvednou gramotnost, všeobecný rozhled, technickou dovednost, iniciativu a podnikavost domácímu obyvatelstvu je prostě hlupák a ignorant. Stejně je to s vývozem demokracie tam, kde hodnota lidského života v etnických a náboženských válkách nemá valnou cenu. Na populační explozi lze reagovat vystěhovalectvím, válkou, tvorbou průmyslu zpracovávající domácí suroviny domácím obyvatelstvem a jejich zapojením do pracovního procesu nikoli však zprovozněním obřích dobývacích a transportních strojů a technologií. Podobné je to se zemědělstvím při obhospodařování půdy a přístupem k vodním zdrojům. Miliardy na potravinovou pomoc nepomohou, dočasně řeší jen aktuální stav. Toto je čtvrtá a snad nejhorší část dějství promrhaného století.

Industrializace zemí si vyžadovala další a další pracovní síly jednak v průmyslu tak i ve službách. Podnikatelé začali zaměstnávat ženy nejen jako dělnice a jako pracovnice v administrativě a prodavačky. Vznikla řada povolání vyhrazených právě ženám. Za dob válek musel válečný průmysl dál vyrábět i s vyšší intenzitou. Místo milionů mužů nasazených ve válce nastoupili ženy v továrnách a jiných dříve mužům vyhrazených profesích. *Ženám se dostalo vzácné příležitosti postavit se na úroveň mužům. Odvěká výsada profesní odbornosti mužů vůči laické práci žen padla.* Tyto tendence neustále narůstají a zlepšují postavení žen ve společnosti do dnešních dnů. Negativem, nezaviněným ženami, je zhoršující se postavení mužů v rodině a jejich útek od spolehlivosti, kterou institut rodiny vyžaduje. Muži svou novou nedominantní funkci nezvládají. Pravdou je, že se hlavně jedná o problém bělochů. Snad i ženy přispějí k udržení soudržnosti rodin při vědomí právě řečeného. Díky ženám se pohled na promrhané 20. století přece jen vylepšil.

5. Věda jako skupinová terapie

Vědci jsou vyznavači současně platného vůdčího názoru na stav věci a problém, který je v ohnisku jejich zájmu. To, co nazýváme vědou je platnost základních předpokladů, modely problémů a modely jejich řešení. Současně platí, že takto definované základní předpoklady, modely problémů a modely jejich řešení nejsou opravitelné. Pouze opakovaná selhávání přizpůsobit anomálii tak, aby se stala normalitou, vedou ke krizi v dané vědě. Vládnoucí věda se nezabývá důležitými novinkami nebo anomáliemi; obě jsou neinterpretovatelné v rámci vládnoucí vědy. To má svou logiku, protože koncepce přístroje, jeho struktura a funkce musí být v souladu s očekáváním schopnosti řešit účel, ke kterému byl navržen. Někdy se stává, že se nejdříve formuluje zákon a následně se navrhuje přístroj k jeho experimentálnímu ověření. Jak můžeme od speciálního přístroje požadovat jiné, než očekávané výsledky? Není se co divit, že někdy zůstává nezřetelné, co bylo dříve, zda slepice nebo vejce.

Vědec musí ukazovat svět, přírodu jako uspořádanou. Popisuje, jaká poznání mají být z popisu vyloučena, co je problematické, co nemohou obsahovat, co je nezajímavé a nedůležité, zkrátka co je nebo není. Jsou to vpravdě božské pravomoci, metafyzika. Být nazýván vědcem není žádná exkluzivita.

Věda umírá v okamžiku hledání důvodu, *proč příroda porušila očekávané výsledky při objevení se nějaké anomálie a jak přírodu napravit.*

To je bída páni vědci!

6. Přání pro miliardy lidí.

Vzdělání

Mým největším přáním je, aby se všechny děti, mladiství a dospělí postupně naučili číst, psát, počítat, zdravotvědě, místní botanice a zoologii, místní kultuře s důrazem na hudbu, bez ohledu na barvu pleti, sociální a politické poměry.

Věřím, že bohaté a bohatší severoevropské a severoamerické a některé pacifické státy a jejich národy budou považovat za svou čest a národní hrdost uskutečnění komplexního vzdělávání v určitém regionu, oblasti nebo státu, který si vybraly podle velikosti své ekonomické síly, aniž by vyžadovaly zboží nebo přírodní zdroje, politický či regionální vliv. OSN, UNESCO a jiné mezinárodní organizace nejsou schopny tento cíl naplnit – nemají ze své podstaty pocit národní cti a hrdosti.

Materiální či finanční zátěž nebude veliká, ale dlouhodobá. V první fázi půjde o výstavbu škol, vybavení učeben, vzdělávání učitelů, tvorbu učebnic, modelů učebních a pracovních návyků (regionálně odlišných) a současně zabezpečení školního ošacení a zajištění alespoň jednoho jídla denně.

Kromě nejchudších zemí je třeba se soustředit na hluboké rozdíly mezi regiony ekonomicky vyspělejších zemí. Zde je obvykle základní školství zajištěno. Je ovšem nezbytné budovat střední a odborné školství s dlouhodobým výhledem specifického vysokého školství. Chybí mi neúcta, abych jmenoval nejeden evropský stát, kde se regionální rozdíly ve vzdělanosti a všeobecné vyspělosti nehodí do Evropy 21. století. Začneme doma, pak lépe pochopíme potřeby vzdálenějších lidí.

Obchodní spolupráce

Mým neméně významným přáním je klima budování čestných obchodních vztahů bez použití ekonomické síly mezi méně rozvinutými státy a hegemony. Je čestné platit obchodním partnerům ceny zboží na úrovni, jako by byly produkovány doma. Cena balíku kakaa pro kupujícího by se neměla odvíjet od času sběrače. Burzovní ceny komodit neodrážejí hodnotové vztahy.

Budovat obchod je něco jiného. Nejtěžší příklad je země bez přírodního bohatství a bez moře, rybolovu. I tento příklad je řešitelný – zdroji jsou půda a lidská práce. Půdní prostředí lze kultivovat lidskou prací místních lidí. Zemědělské produkty je potřeba vykupovat za ceny, které podnítky zemědělce k vyšší produkci a produktivitě práce. Cílem obchodní spolupráce a motivace k produkci a její jistý odkup.

Obchodní spolupráce je projevem džentlmenství a vyzrálosti charakteru ze strany silnějšího partnera a vede k probuzení lidské sounáležitosti.

Sahara

Nejen Sahara, ale všechny písčité pouště mne vedou k přání jejich kultivace. Přeměna písku pouště v půdu je nejen obrovskou pracovní příležitostí pro Afričany, Araby a Asiaty.

Lze písek kultivovat? Písek není půda, je ovšem stejného původu – zvětrávání hornin. Nakolik je život v písku odlišný od života v půdě nevím. Uvádí se, že v jenom metru půdy žije 500000 druhů živých organismů a jejich počet kolísá mezi 10000 až milionem jedinců. Základem je starost o organickou hmotu (z počátku stévnaté a stélkaté rostlinstvo).

Odborníci na půdu znalí koloběh recyklace organických sloučenin mezi atmosféru a půdním prostředím, by mohli iniciovat mikroflóru a mikrofaunu k tvorbě humusotvorných forem v písku.

Stěží si umím představit záslušnější práci pro blaho lidstva, než přeměňování neúrodných zemin na půdu. To je gigantická výzva nejen pro pedobiology.

Voda

Přeji si, aby všichni lidé na planetě Zemi měli volný přístup k vodě, ale bez plýtvání. Bez vody není život.

Na Zemi je asi 1,3 miliardy km³ vody. V podzemí, v řekách, v jezerech a v atmosféře je obsaženo asi 6 milionů km³ vody. Roční atmosférické srážky se odhadují na 500000 km³ vody. Obsah vody a vodní páry v troposféře je asi 1500 km³ vody a musí se tedy jeden cyklus koloběhu vody opakovat každých deset dní. Z údajů vyplývá možnost zadržovat vodu průměrně dvakrát měsíčně a rozvádět ji do sušších a sušších oblastí.

Geologové uvádí, že polovina zdrojů pitné vody je v hloubkách okolo 800 metrů. Výšková úroveň hladiny podzemních vod závisí na topografii terénu, vlastnostech hornin nad a pod zvodní a místním klimatu. Ke zdrojům pitné vody v těchto hloubkách se musíme technologicky dopracovat nasazením hlubinných robotů na jiném principu, než je vrtání.

Není nic krásnějšího než dát vzdělání a podat vodu.

Uchování energií

Poslední člověk, který se vážně zabýval uchováním a přenosem energií, byl Nikola Tesla. Ve velkém se energie uchovávala ve vodních nádržích. Dodnes jsme nezvládli uchování tepelné, elektrické, větrné a sluneční energie ve velkém měřítku. Přenos energií bez nosného média je ze stejného soudku.

Přeji lidstvu, aby alespoň v jednom případě se tak stalo v tomto století.

Diagnostika těla

Přeji si objevení signálů, které vydává mozek a orgány lidského těla. Lékařům přeji objevení revitalizace nervových buněk a vláken míchy.

Závěr

Einsteinova relativita je šamanstvím minulého století a inkvizitorem tvůrčího myšlení stejně jako jsou vědci, i se svými paradigmaty. Podělil jsem se s vámi o rozpoložení, které ve mne vyvolávalo úsilí mnoha národů o vlastní pokrok v 19. století a jako by se stejné úsilí očekávalo i ve 20. století. Bohužel se tak nestalo. Snad to napravíme v tomto století.

Čtenáři, buď zdrav!

Tato kniha vznikla jako osobní projekt, který jsem financoval výhradně ze svých prostředků. Celkové náklady nebyly malé. Pokud vám četba přinesla hodnotu a chcete podpořit moji práci, budu si vaší dobrovolné podpory velmi vážit, i jako zpětné vazby, že moji knihu někdo četl, každá podpora pomůže.

Účet je veden v České republice v CZK, při platbě ze zahraniční banky dávejte prosím pozor na poplatky.

Číslo účtu: 2703493998 / 2010

IBAN: CZ85 2010 0000 0027 0349 3998

BIC: FIOBCZPPXXX

Děkuji všem, kteří se rozhodnou přispět.

EINSTEINOVA KŘIVÁ HŮL

Inspirativní devatenácté a promrhané dvacaté století

Dipl. Ing. Rudolf Polách, CSc.

Na obálce a titulní straně použit medailon: Pohádka, 1979, autora Jiřího Prádlera, akademického sochaře a medailera.

ISBN 978-80-7519-130-4